



Dinâmica de Sistemas

ENG1730

Lista 01

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 07 de Setembro de 2022

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
2.2 Resposta Dinâmica	3
2.3 Parâmetros do Sistema	3
2.4 Resposta Gráfica	4
2.5 Por que a posição da massa não vai a zero?	6
2.6 Mudança de Parâmetros	6
3 Questão 02	8
4 Questão 03	10
Referências	12

Lista de Figuras

1	Sistema massa-mola - questão 01	2
2	Diagrama de Corpo Livre - questão 1.1	2
3	Resposta Dinâmica com o Simulink	3
4	Resposta dinâmica com adição de resposta gráfica para a velocidade	5
5	Resposta gráfica para a posição	5
6	Resposta gráfica para a velocidade	6
7	Resposta gráfica para a posição	7
8	Resposta gráfica para a velocidade	7
9	Sistema mola - questão 02	8
10	Sistema mola redesenhado - questão 02	8
11	Sistema mola reduzido - questão 02	9
12	Gráfico de exemplo - questão 03	11

1 Introdução

Este relatório refere-se ao primeiro trabalho da disciplina de Dinâmica de Sistemas, ENG1730, de 2022.2. Trataremos de modelagem e simulações de sistemas mecânicos massa-mola, utilizando Simulink e MATLAB, de acordo com a programação do curso.

2 Questão 01

Consideremos o sistema massa-mola da figura seguinte, com massa **m** atrelada a três molas de constantes **k1**, **k2** e **k3**.

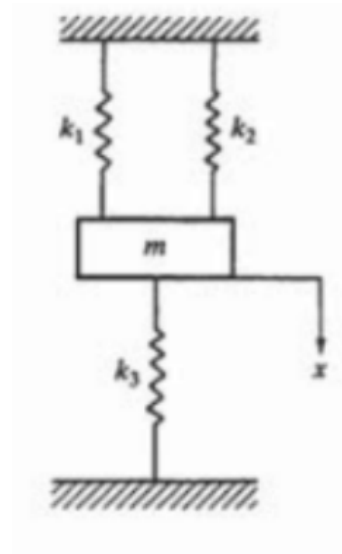


Figura 1: Sistema massa-mola - questão 01

2.1 Modelo matemático do sistema

A princípio, podemos gerar o Diagrama de Corpo Livre do sistema, que já é de fácil visualização:

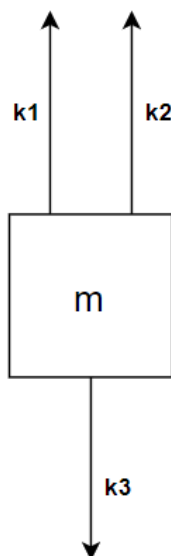


Figura 2: Diagrama de Corpo Livre - questão 1.1

A partir do D.C.L. do sistema, representado na figura acima, podemos obter, analiticamente, o modelo matemático.

Temos que:

$$F_1 = K_1 x \quad (1)$$

$$F_2 = k_2 x \quad (2)$$

$$F_3 = k_3 x \quad (3)$$

$$\sum \vec{F} = \vec{k}_1 + \vec{k}_2 + \vec{k}_3 \quad (4)$$

E sabemos que $F = m\ddot{x}$, logo,

$$m\ddot{x} = x(k_1 + k_2 + k_3) \quad (5)$$

Então, o modelo matemático do sistema é o seguinte:

$$\ddot{x} = \frac{x}{m}(k_1 + k_2 + k_3) \quad (6)$$

Tomaremos este modelo por base para gerarmos as simulações posteriormente.

2.2 Resposta Dinâmica

Devemos, nesta etapa, encontrar a resposta dinâmica do sistema (posição do bloco em função do tempo) com o auxílio do Simulink, a partir do modelo matemático que geramos no tópico anterior.

No Simulink, modelamos a resposta do sistema como é exibido na figura abaixo:

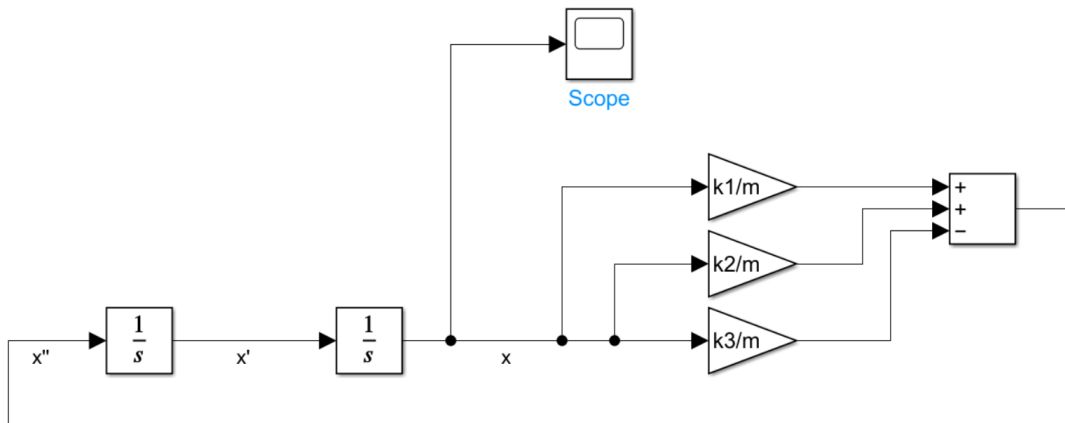


Figura 3: Resposta Dinâmica com o Simulink

2.3 Parâmetros do Sistema

Foram inseridos os parâmetros no MATLAB, como é mostrado no código de MATLAB a seguir. Neste item, selecionamos os determinados valores de forma a exemplificar o funcionamento do sistema.

```

%% Lista 01

close all
clear
clc

% Parametros do sistema massa-mola

x0 = 1; % m
m = 70; % kg
k1 = 50; % N/m
k2 = 50; % N/m
k3 = 40; % N/m

```

2.4 Resposta Gráfica

Neste item, é necessário que geremos os gráficos de posição/velocidade do bloco em função do tempo, usando os seguintes parâmetros iniciais no script criado anteriormente:

```

x inicial = 0.5m;
k1 = 50N/m;
k2 = 10N/m;
k3 = 150N/m e
m = 5kg

```

Então, no MATLAB, teremos o seguinte:

```

%% Lista 01

close all
clear
clc

% Parametros do sistema massa-mola

x0 = 0.5; % m
m = 5; % kg
k1 = 50; % N/m
k2 = 10; % N/m
k3 = 150; % N/m

```

Portanto, a resposta gráfica que obtivemos para a posição e velocidade encontra-se nas figuras 5 e 6. Para este item, inserimos o elemento *scope* também na conexão entre os integradores de $\ddot{x}$ e de $\dot{x}$.

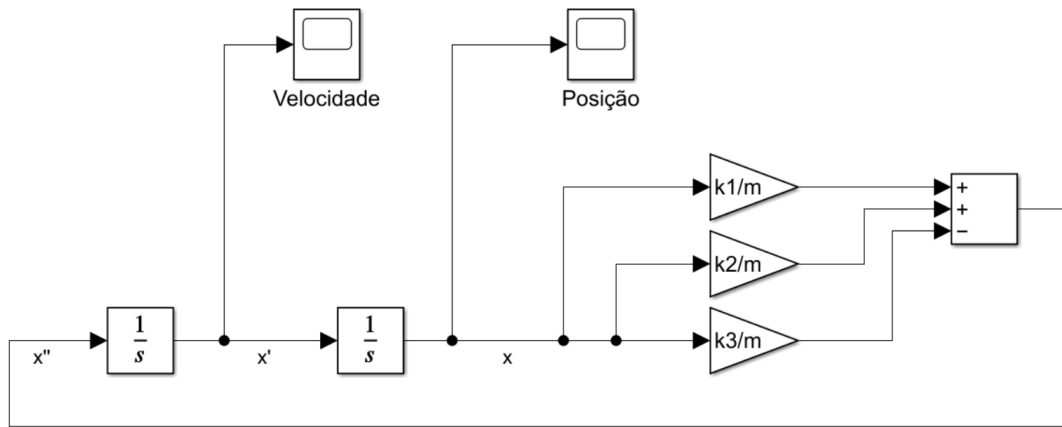


Figura 4: Resposta dinâmica com adição de resposta gráfica para a velocidade

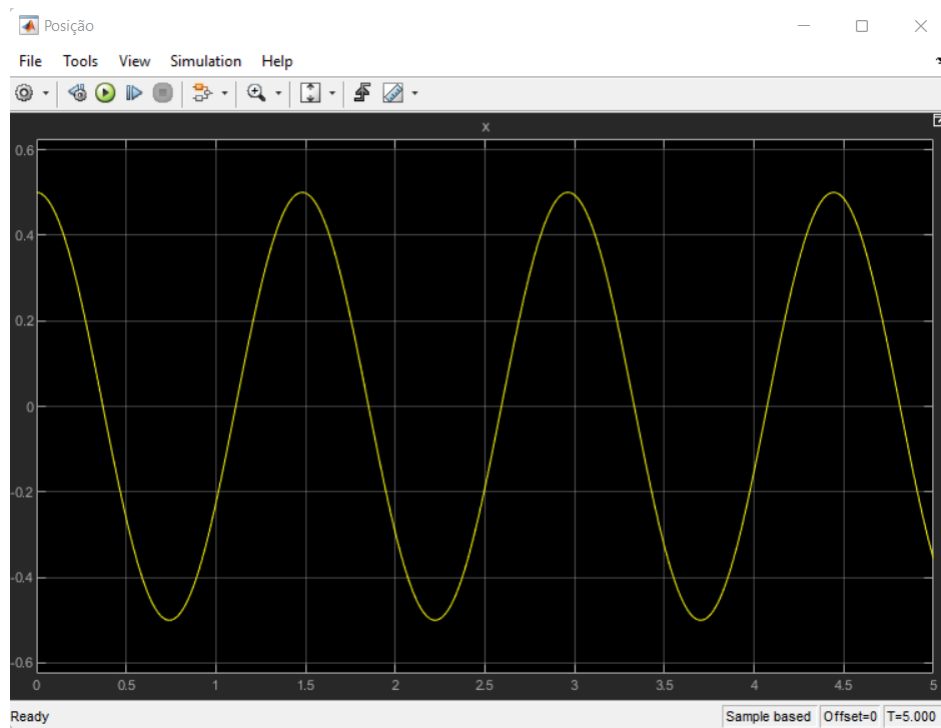


Figura 5: Resposta gráfica para a posição

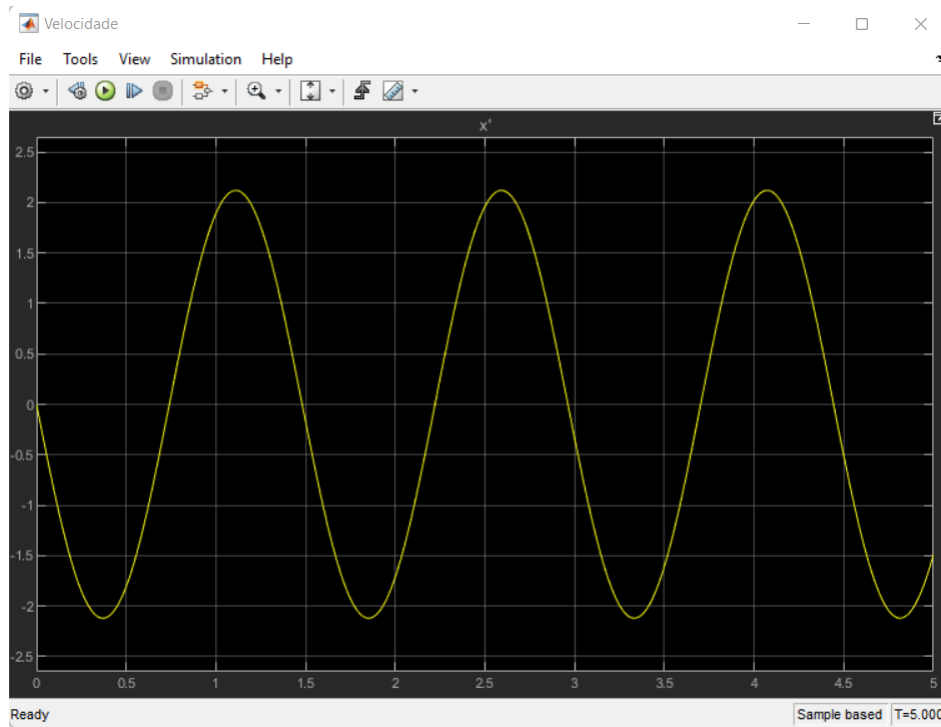


Figura 6: Resposta gráfica para a velocidade

2.5 Por que a posição da massa não vai a zero?

Podemos notar, com base nas respostas gráficas, que a posição da massa nunca se anula. Conseguimos assimilar melhor esta situação quando comparamos com o caso em que houvesse um elemento amortecedor no sistema (se considerássemos o atrito com o ar, por exemplo). Isto é, com a amortecimento, teríamos a amplitude gráfica tendendo a zero com o passar do tempo, neste caso, com a velocidade sendo reduzida e a massa se tornando inerte.

Como não temos a consideração de qualquer amortecimento e sabemos que a mola armazena energia continuamente, essa energia nunca será dissipada. Desse modo, a energia mecânica total do sistema permanece constante ao longo de todo o movimento. Essa energia mecânica, por sua vez, é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial elástica.

2.6 Mudança de Parâmetros

Neste item, devemos alterar os parâmetros no sistema para que a frequência de oscilação seja maior. -Para este caso, podemos, por exemplo, multiplicar os parâmetros **k1**, **k2** e **k3** por 10, ficando da seguinte forma:

```
%% Lista 01

close all
clear
clc

% Parametros do sistema massa-mola
```

```
x0 = 0.5; % m
m = 5; % kg
k1 = 500; % N/m
k2 = 100; % N/m
k3 = 1500; % N/m
```

Assim, obtendo os gráficos exibidos nas figuras 7 e 8.

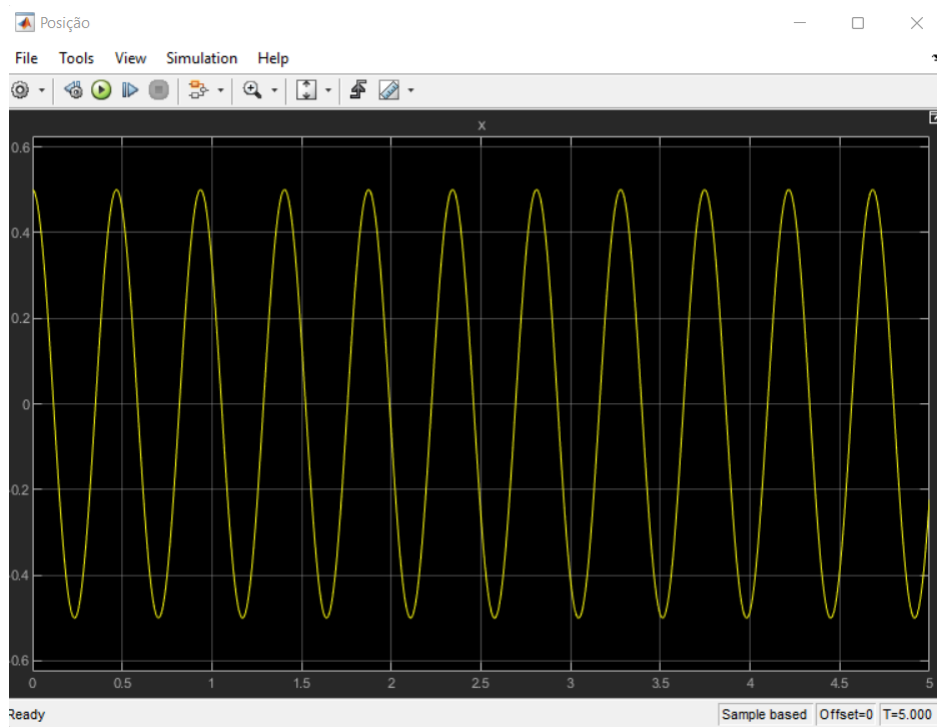


Figura 7: Resposta gráfica para a posição

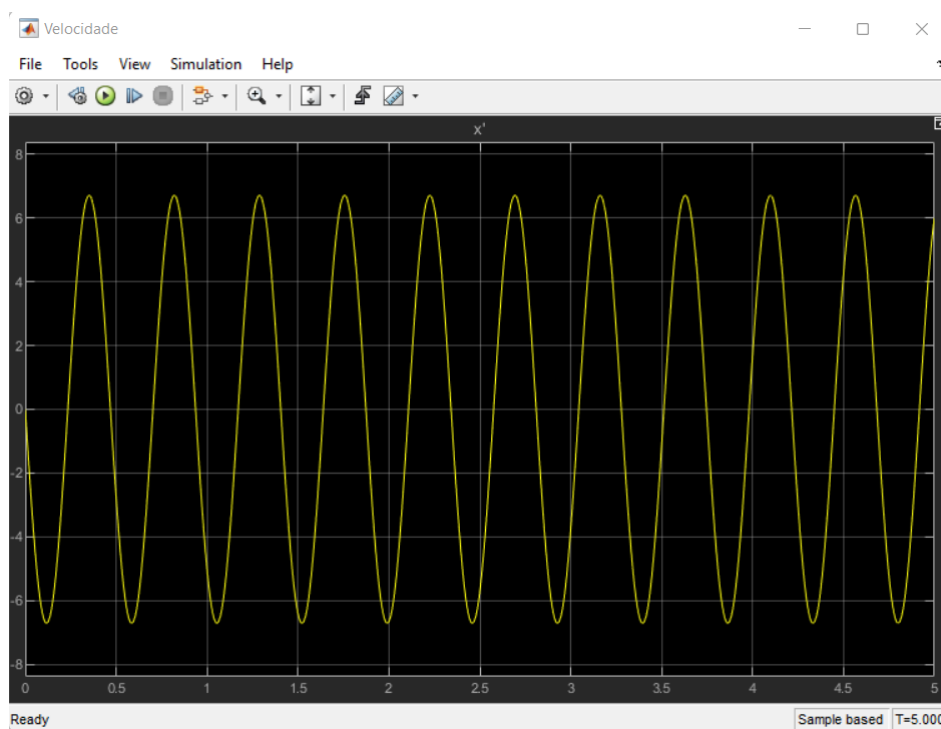


Figura 8: Resposta gráfica para a velocidade

Neste caso, estamos aumentando muito a rigidez das molas e sabemos que os parâmetros de modelagem influem consideravelmente uns sobre os outros. Quando a massa é retirada da posição de equilíbrio, a força elástica exercida pela mola faz com que o corpo passe a oscilar em torno dessa posição.

Isto é, de acordo com as leis do Movimento Harmônico Simples, a frequência é diretamente proporcional à constante elástica da mola, ou seja, quanto mais rígida for esta mola, mais rápido será o movimento oscilatório do sistema.

3 Questão 02

A figura a seguir mostra um sistema com três molas com constantes **k1**, **k2** e **k3**. Devemos obter a mola equivalente do sistema.

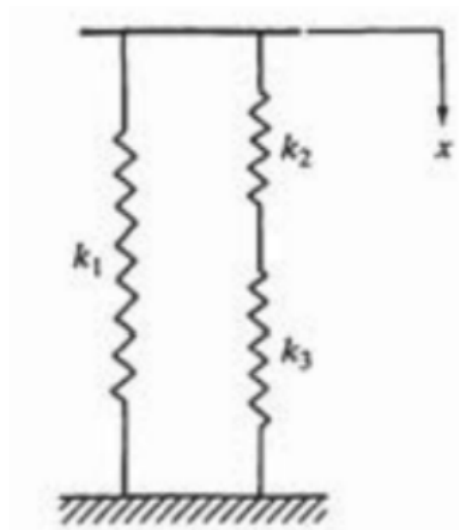


Figura 9: Sistema mola - questão 02

Para esta questão, primeiramente, redesenhamos o sistema, de forma a evidenciar a posição que diz respeito à "y", como na figura 10.

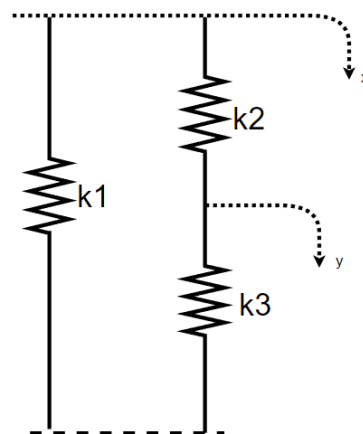


Figura 10: Sistema mola redesenhado - questão 02

Então, podemos considerar a princípio o sistema de molas em série, para obtermos um valor k_{eq1} e, posteriormente, k_{eq} do sistema como um todo, considerando as molas em paralelo.

Para as molas em série :

$$F_1 = k_3 y \quad (7)$$

$$F_1 = k_2(x - y) \longrightarrow F_1 = k_2\left(x - \frac{F_1}{k_3}\right) \quad (8)$$

$$k_2 x = F_1 + \frac{k_2}{k_3} F_1 \quad (9)$$

$$x = \left(\frac{k_3 + k_2}{k_3 k_2}\right) F_1 \quad (10)$$

Agora, podemos considerar o sistema representado na figura 11 e teremos:

$$F = k_{eq1} x \quad (11)$$

sendo

$$k_{eq1} = \frac{k_3 + k_2}{k_3 k_2} \quad (12)$$

Para as molas em paralelo :

Agora, com o sistema em paralelo, como mostrado na figura 11, fica mais simples de obtermos a mola equivalente do sistema.

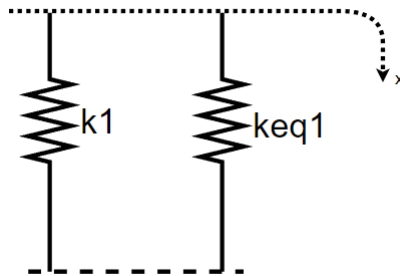


Figura 11: Sistema mola reduzido - questão 02

$$F = F_1 + F_2 \quad (13)$$

$$F = k_1 x + k_{eq1} x \quad (14)$$

$$F = (k_1 + k_{eq1}) x \quad (15)$$

Sabemos que

$$F = k_{eq} x \quad (16)$$

Então, teremos:

$$k_{eq} = k_1 + k_{eq1} \quad (17)$$

Logo,

$$k_{eq} = k_1 + \frac{k_3 + k_2}{k_3 k_2} \quad (18)$$

4 Questão 03

Devemos implementar uma função no MATLAB que receba um vetor $\mathbf{x}$, calculando também o valor de $y = 2\cos(3x)$ e, em seguida, plotar o gráfico (x, y) . Devemos testar com um vetor de, no mínimo, 101 elementos com valores crescentes de 0 até 10. Implementaremos a operação $y = 2\cos(3x)$ no Simulink de forma a obter os mesmos resultados do MATLAB.

```
%% Lista 01 - questão 03
%% Paloma Sette - 1621595

%definição da função

function y = func(x)
%y é a variavel de saída da função
%func é o nome da função, será o vetor de valores de 0 a 10 passados
% na função 2cos(3x).

y = [];

for i = 1:length(x)
    if x(i) >= 0 & x(i) <= 10
        y = [y 2*cos(3*x(i))];
    end
end

end
```

Em seguida, o código utilizado para fazer o uso da função.

```
%% Lista 01 - questão 03
%% Paloma Sette - 1621595

close all
clear
clc

x = randn(1, 115) %vetor que gera numeros aleatorios

func(x)

figure
plot(x)
xlim([1 20])
```

```
ylim([-5 5])  
grid on
```

Neste exemplo, foi gerado o seguinte gráfico:

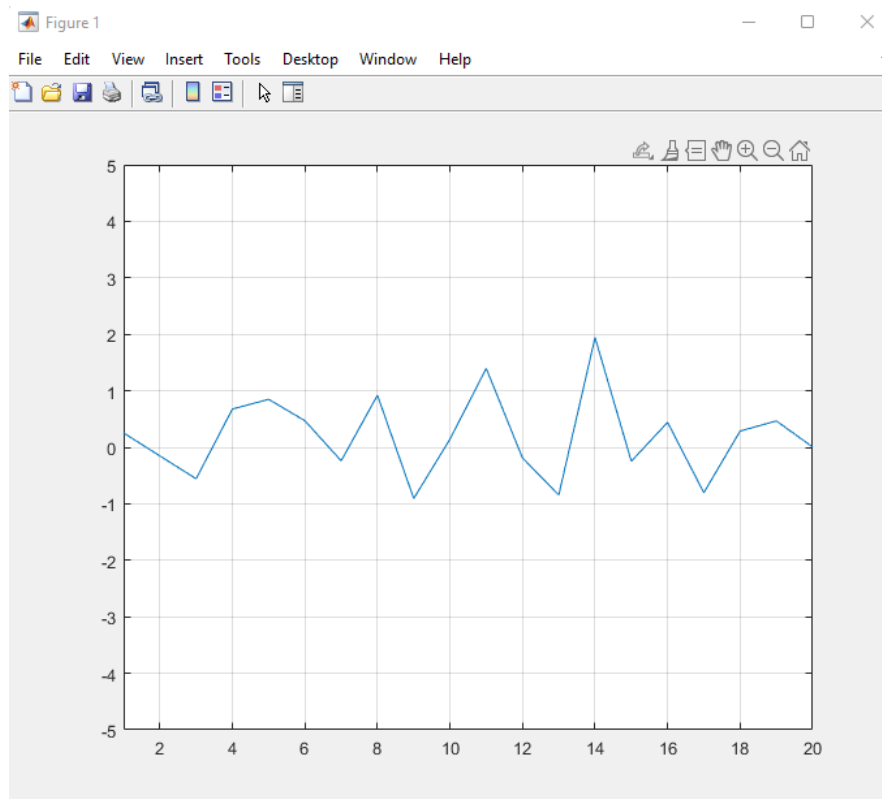


Figura 12: Gráfico de exemplo - questão 03

No entanto, houve certa dificuldade para a geração da resposta com o Simulink, para fins de comparação neste item.

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em setembro de 2022.